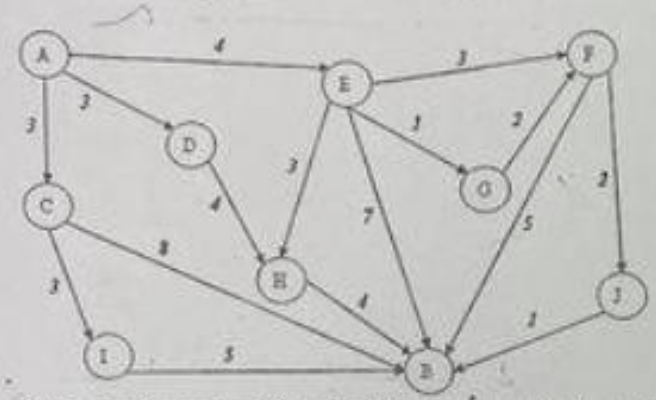
ĐỀ KTGK số 1 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 05-2020
Thời gian: 60 phút, **Số tờ**: 1
(Sinh viên được sử dụng tài liệu tham khảo)

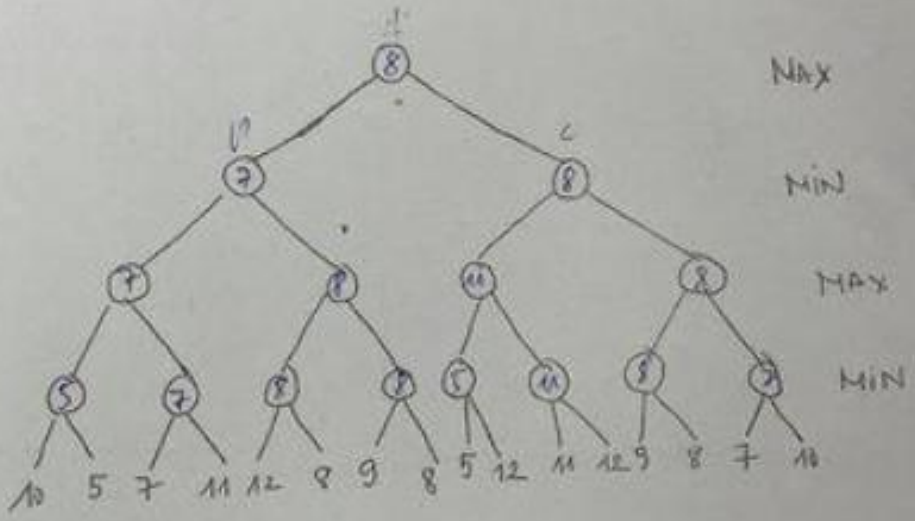
Bài 1.
Cho đồ thị trạng thái có khoảng cách sau



u	h(u)	u	h(u)
A	15	F	6
B	0	G	8
C	9	H	5
D	10	I	6
E	8	J	2

Hãy sử dụng **thuật toán tìm kiếm A*** tìm đường đi ngắn nhất từ **đỉnh A đến đỉnh B**. (Hàm heuristic đánh giá độ dài đường đi ngắn nhất đến B được cho ở bảng trên).

Bài 2.



Cho cây trò chơi tương ứng như hình vẽ trên. Đỉnh A tương ứng với nút gốc của cây (đỉnh Max), các số ghi tại các lá là giá trị của hàm đánh giá tại các nút lá.

a) Hãy dùng chiến lược Min-Max để xác định giá trị của hàm đánh giá của đỉnh A.
b) Hãy dùng kỹ thuật cắt cụt anpha-beta để xác định giá trị của hàm đánh giá của đỉnh A. Xác định số nút bị cắt tỉa bởi kỹ thuật alpha-beta (chỉ rõ giá trị alpha, beta khi thực hiện cắt tỉa).

Bài 3:
Cho cơ sở tri thức sau: KB = {A ⇒ B ∨ D, D ⇒ E ∧ F, E ∧ A ⇒ ¬B}. Biến đổi tập cơ sở tri thức trên về dạng hội chuẩn và kiểm tra các câu sau có rút ra được từ tập cơ sở trên hay không, dùng phương pháp Robinson (DP): A ∧ B ⇒ ¬D?